

Infraestructura 2 - VPN Site-to-Site

Integracion FortiGate - Cisco con NAT, DHCP y servidor HTTPS

Estudiante	Oliver Eliam Aquino Paulino
Matricula	20241571
Asignatura	Seguridad de Redes
Plataforma	GNS3 + FortiGate 7.0.9 + Cisco IOSv/IOSvL2
Fecha	2 de octubre de 2026

Documento de evidencia de la Infraestructura 2. Las capturas corresponden a la topologia implementada, las configuraciones realizadas y las pruebas finales del tunel VPN Site-to-Site.

1. Proposito del laboratorio

El proposito de esta infraestructura es comunicar una red de usuarios con un servidor web remoto mediante una VPN Site-to-Site. El FortiGate funciona como uno de los extremos del tunel y un router Cisco R2 funciona como el segundo peer. Entre ambos se utiliza un router R1 que representa al ISP.

La validacion principal consiste en comprobar que el usuario puede llegar al servidor cuando el tunel IPsec se encuentra activo y que la comunicacion deja de funcionar al desactivar la VPN. Adicionalmente se valida DHCP para la red de usuarios, NAT en ambos extremos, HTTPS en el servidor y traceroute hasta la red remota.

Alcance

- VLAN 10 para la red de usuarios con direccionamiento /25 y DHCP desde FortiGate.
- Enlace WAN del FortiGate hacia el ISP y segundo enlace del ISP hacia R2-CISCO.
- VPN IPsec Site-to-Site FortiGate - Cisco entre las redes 10.15.72.0/25 y 10.15.72.128/28.
- NAT para salida hacia la red de prueba del ISP, manteniendo exento el trafico de la VPN.
- Servidor WEB con Nginx y HTTPS en el puerto 443.
- Pruebas de conectividad, IKE/IPsec, NAT, HTTPS, traceroute y VPN activa/inactiva.

2. Topologia y direccionamiento

La topologia separa claramente los dos extremos privados. A la izquierda se encuentra USER-PC-1 dentro de VLAN 10, conectado al FortiGate por medio de SW-USERS. R1 simula el ISP. A la derecha, R2-CISCO conecta la red remota donde se encuentra WEB-SRV-1.

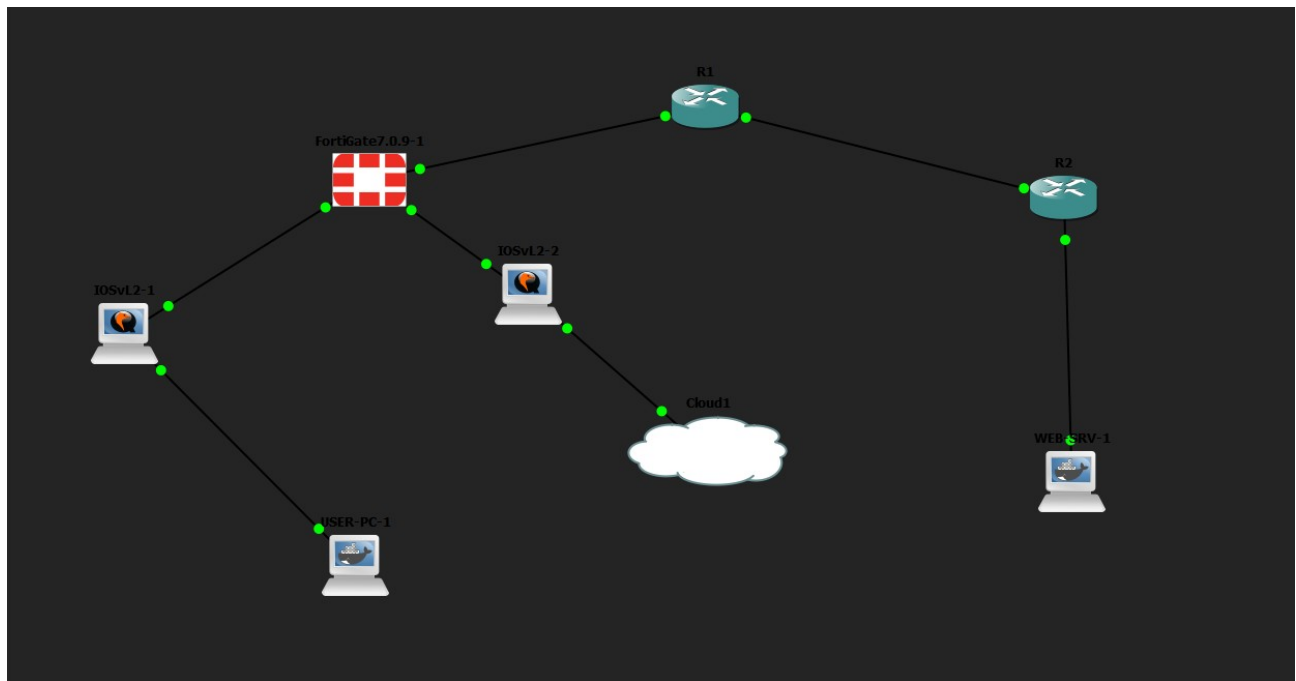


Figura 1. Topologia completa implementada en GNS3.

Equipo / interfaz	Direccion	Mascara	Funcion
USER-PC-1 eth0	10.15.72.2 (DHCP)	/25	Cliente VLAN 10
FortiGate VLAN10-USERS	10.15.72.1	/25	Gateway y DHCP
FortiGate WAN-FG port3	203.0.113.161	/30	Peer VPN / WAN
R1 Fa0/0	203.0.113.162	/30	ISP hacia FortiGate

R1 Fa1/0	198.51.100.161	/30	ISP hacia R2
R1 Loopback0	192.0.2.158	/32	Destino de prueba NAT
R2 Fa0/0	198.51.100.162	/30	WAN / peer VPN
R2 Fa1/0	10.15.72.129	/28	Gateway del servidor
WEB-SRV-1 eth0	10.15.72.130	/28	Servidor HTTPS

Flujo logico de la VPN Site-to-Site

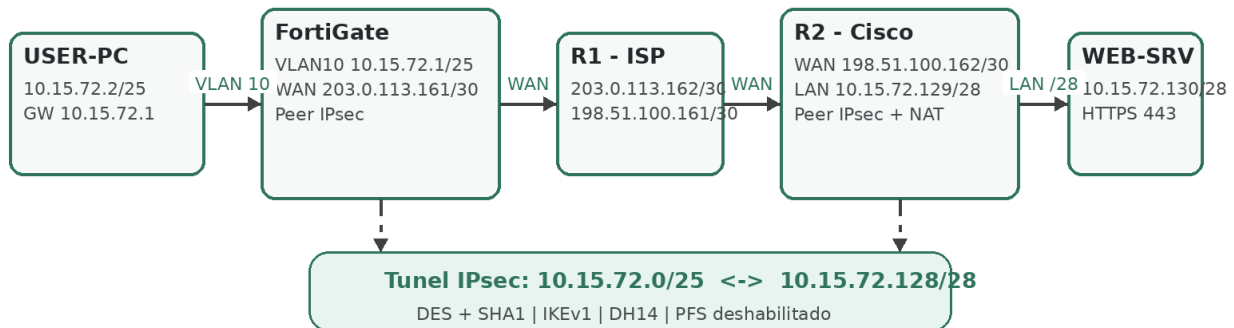


Figura 2. Diagrama logico del flujo entre la red de usuarios y el servidor por medio del tunel IPsec.

3. Configuración principal del FortiGate

Toda la configuración del FortiGate fue realizada desde la interfaz gráfica. Se configuraron la VLAN de usuarios, el servicio DHCP, la WAN, las rutas, las políticas y el tunel VPN.

3.1 VLAN 10 y DHCP

VLAN10-USERS se creó sobre port2 con VLAN ID 10 y dirección 10.15.72.1/25. El DHCP entrega direcciones desde 10.15.72.2 hasta 10.15.72.126 y utiliza 10.15.72.1 como gateway.

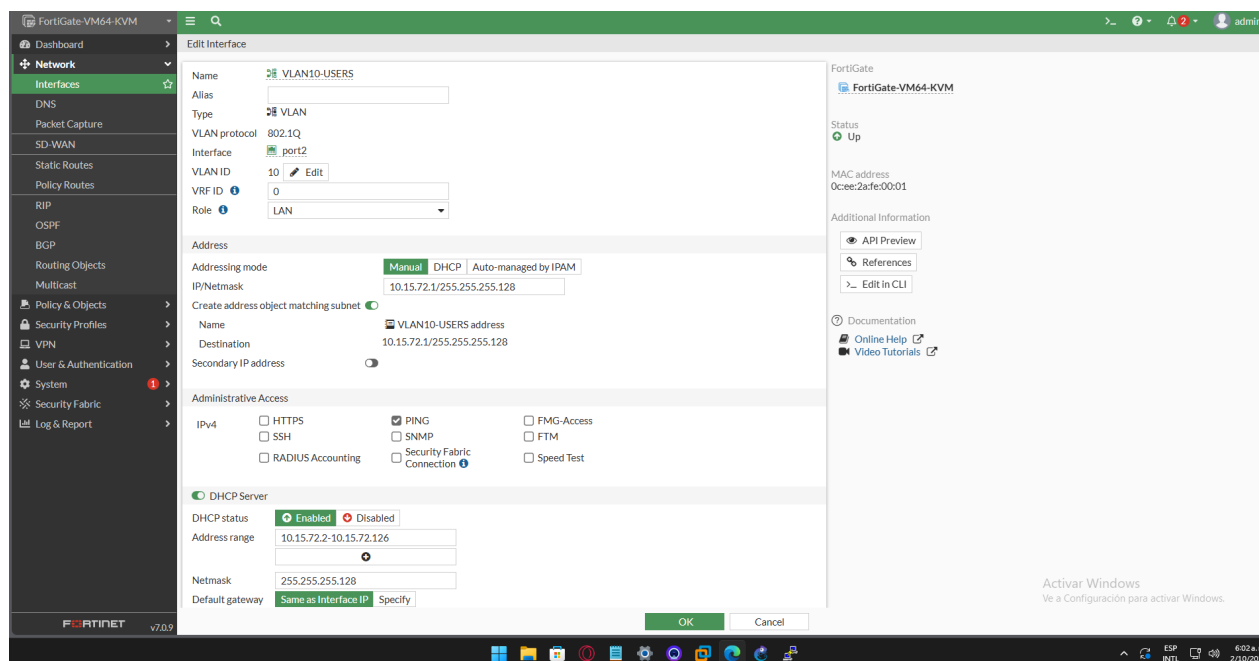


Figura 3. VLAN10-USERS con direccionamiento y servicio DHCP habilitado.

3.2 Interfaz WAN

La interfaz WAN-FG utiliza 203.0.113.161/30 y se conecta con R1 por medio de 203.0.113.162/30. Esta interfaz es el extremo público simulado del FortiGate para la VPN.

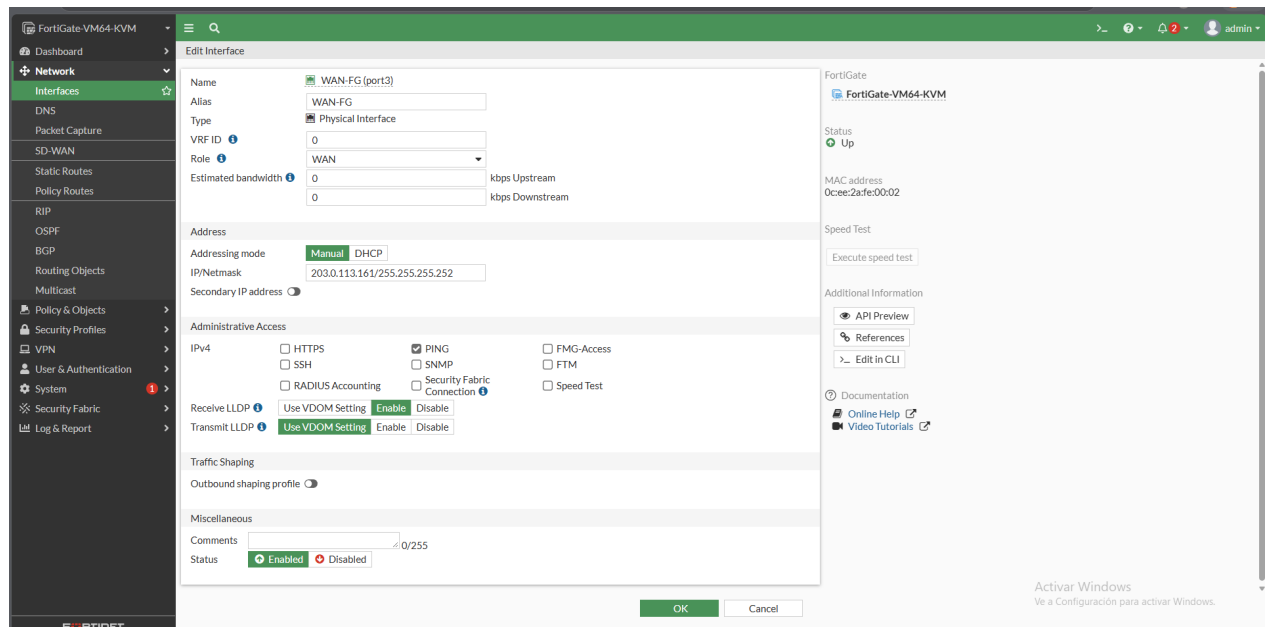
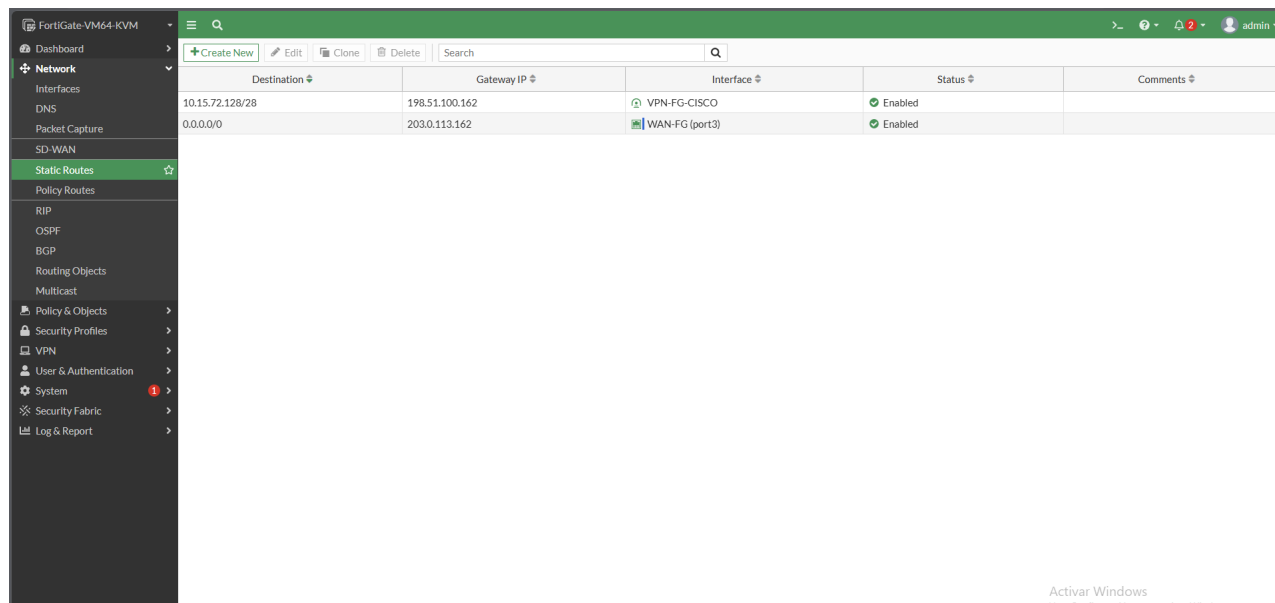


Figura 4. Interfaz WAN-FG (port3) del FortiGate.

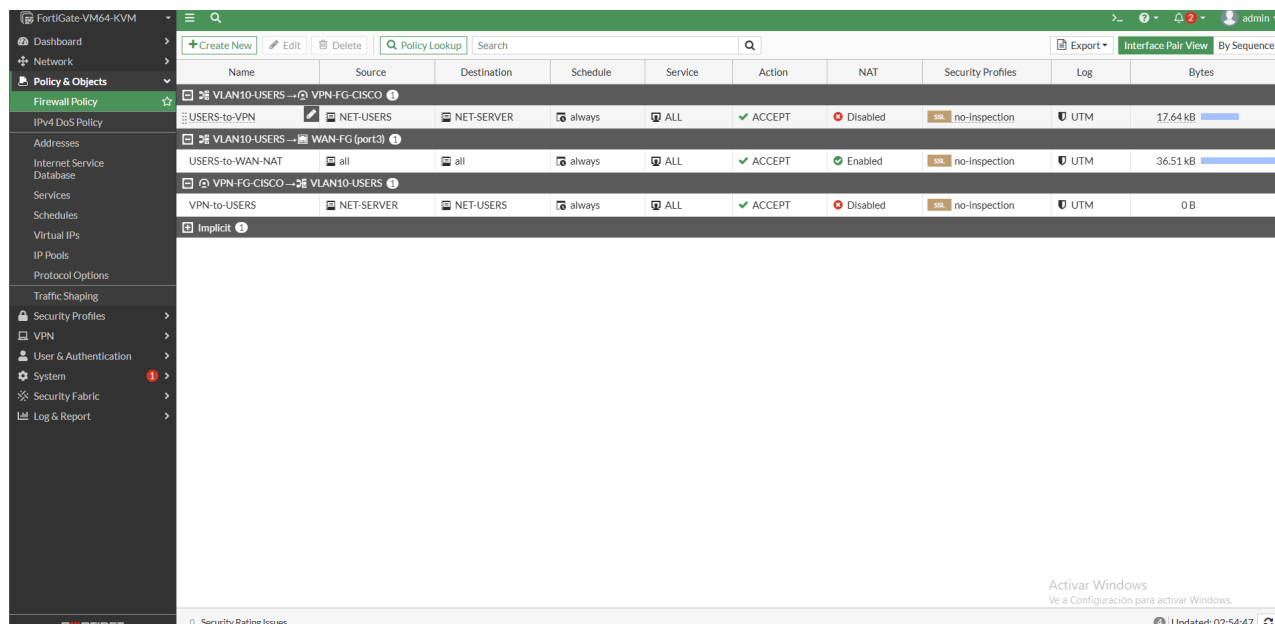
3.3 Enrutamiento y políticas

Se creo una ruta por defecto hacia R1 y una ruta especifica para 10.15.72.128/28 utilizando la interfaz del tunel VPN-FG-CISCO. Las politicas USERS-to-VPN y VPN-to-USERS permiten el trafico entre ambas redes con NAT deshabilitado. La politica USERS-to-WAN-NAT mantiene NAT habilitado para el trafico normal de salida.



Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
10.15.72.128/28	198.51.100.162	VPN-FG-CISCO	Enabled	
0.0.0.0/0	203.0.113.162	WAN-FG (port3)	Enabled	

Figura 5. Rutas del FortiGate hacia el ISP y la red remota.



Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
VLAN10-USERS -> VPN-FG-CISCO	USERS-to-VPN	NET-USERS	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	17.64 kB
VLAN10-USERS -> WAN-FG (port3)	VPN-FG-CISCO	VLAN10-USERS	always	ALL	ACCEPT	Enabled	no-inspection	UTM	36.51 kB
USERS-to-WAN-NAT	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	no-inspection	UTM	36.51 kB
VPN-FG-CISCO -> VLAN10-USERS	NET-SERVER	NET-USERS	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
implicit									

Figura 6. Politicas de firewall para WAN y VPN.

3.4 Estado del tunel

El tunel VPN-FG-CISCO quedo operativo y enlazado a WAN-FG. El selector de fase 2 protege las redes 10.15.72.0/25 y 10.15.72.128/28.

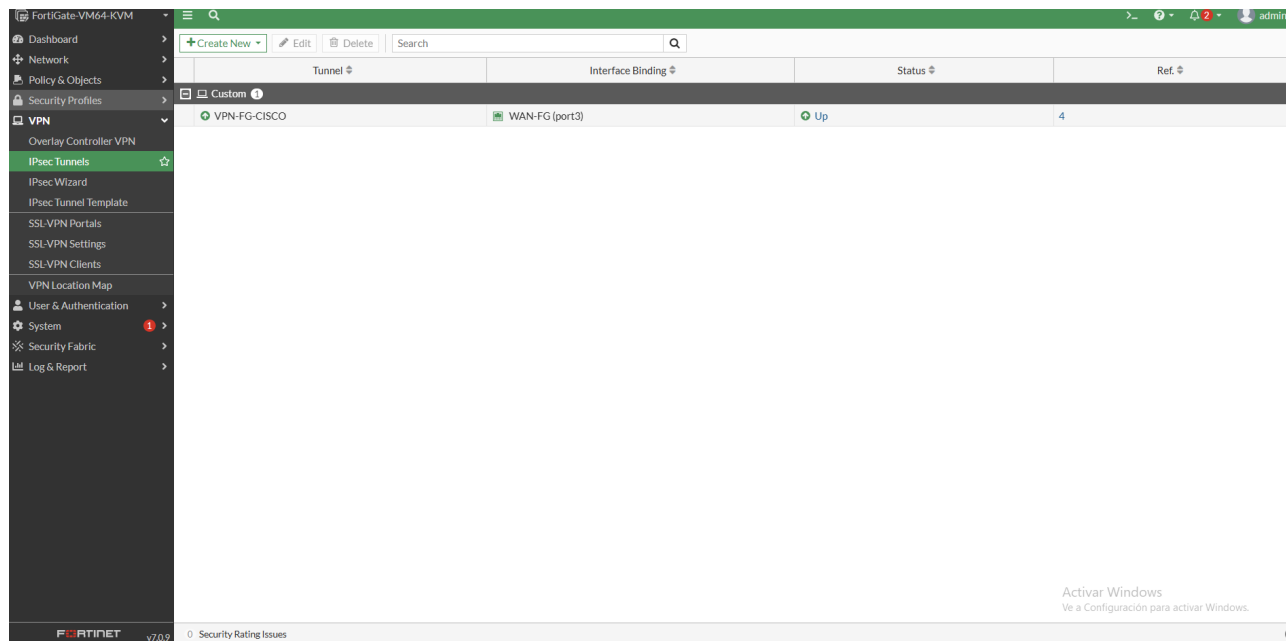


Figura 7. Tunel VPN-FG-CISCO en estado Up.

4. Configuración de los equipos Cisco

R1 se utiliza como ISP entre ambos peers. R2 conecta la red del servidor, realiza NAT para la salida hacia el ISP y contiene el segundo extremo de la VPN. Los running-config completos se entregan como archivos separados junto con la documentación.

R1 - ISP

- FastEthernet0/0: 203.0.113.162/30 hacia FortiGate.
- FastEthernet1/0: 198.51.100.161/30 hacia R2-CISCO.
- Loopback0: 192.0.2.158/32 utilizada como destino de prueba para NAT.

R2 - Cisco

- FastEthernet0/0: 198.51.100.162/30, marcada como ip nat outside y con crypto map VPN-MAP.
- FastEthernet1/0: 10.15.72.129/28, marcada como ip nat inside.
- Ruta por defecto hacia 198.51.100.161.
- IKEv1 con DES, SHA1, pre-shared key y Diffie-Hellman grupo 14.
- IPsec con transform-set DES/SHA1 y selectores 10.15.72.128/28 hacia 10.15.72.0/25.
- NAT overload hacia FastEthernet0/0 con exclusion del trafico destinado a la VPN.

SW-USERS

- GigabitEthernet0/0 en modo access para VLAN 10 hacia USER-PC-1.
- GigabitEthernet0/1 en modo trunk 802.1Q hacia FortiGate, permitiendo VLAN 10.
- PortFast y BPDU Guard habilitados en el puerto de usuario.

Las direcciones 203.0.113.0/24, 198.51.100.0/24 y 192.0.2.0/24 se utilizan en este laboratorio como direccionamiento publico simulado/documentacion.

5. Servidor WEB

WEB-SRV-1 utiliza 10.15.72.130/28 con gateway 10.15.72.129. Se instalo Nginx y OpenSSL y se habilito HTTPS en el puerto 443 mediante un certificado autofirmado. La captura tambien muestra la ruta por defecto y el servicio escuchando en 0.0.0.0:443.

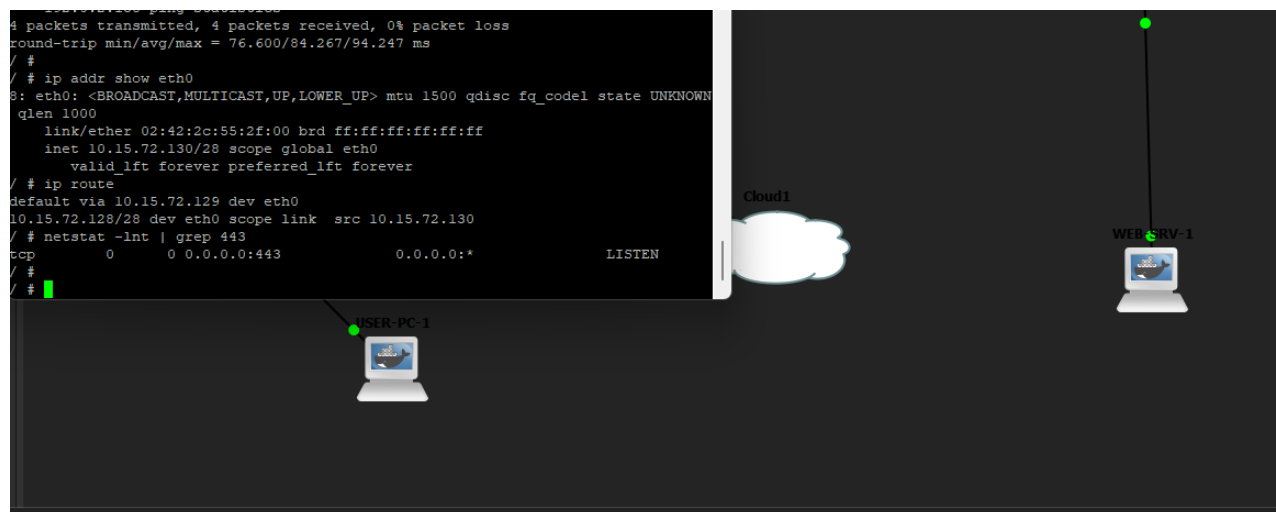
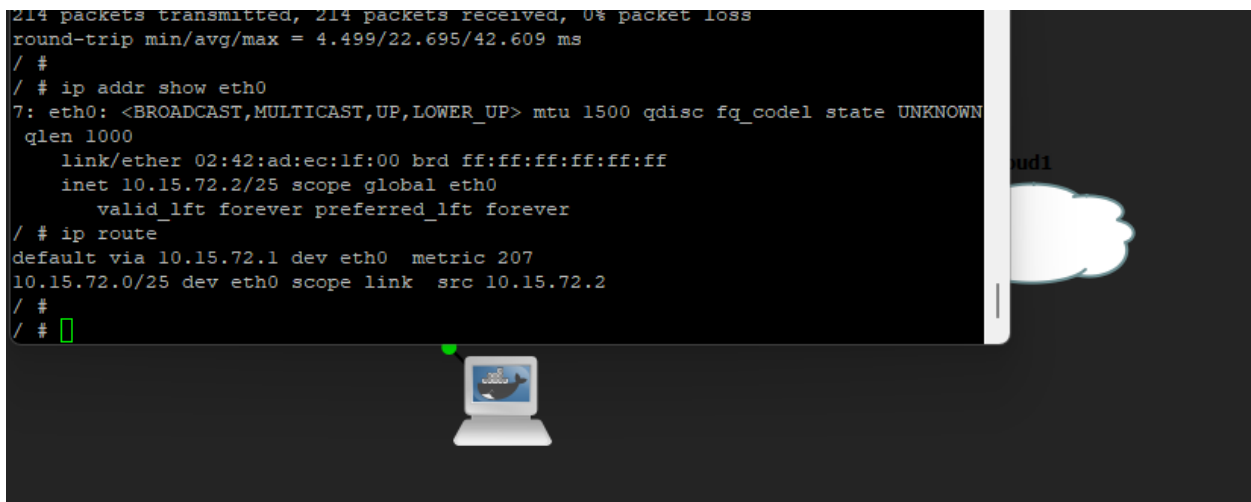


Figura 8. Direccionamiento del servidor y servicio HTTPS escuchando en el puerto 443.

6. Pruebas y resultados

6.1 DHCP del usuario

USER-PC-1 recibio 10.15.72.2/25 mediante DHCP y obtuvo como gateway 10.15.72.1, confirmando el funcionamiento de VLAN 10 y del servicio DHCP del FortiGate.

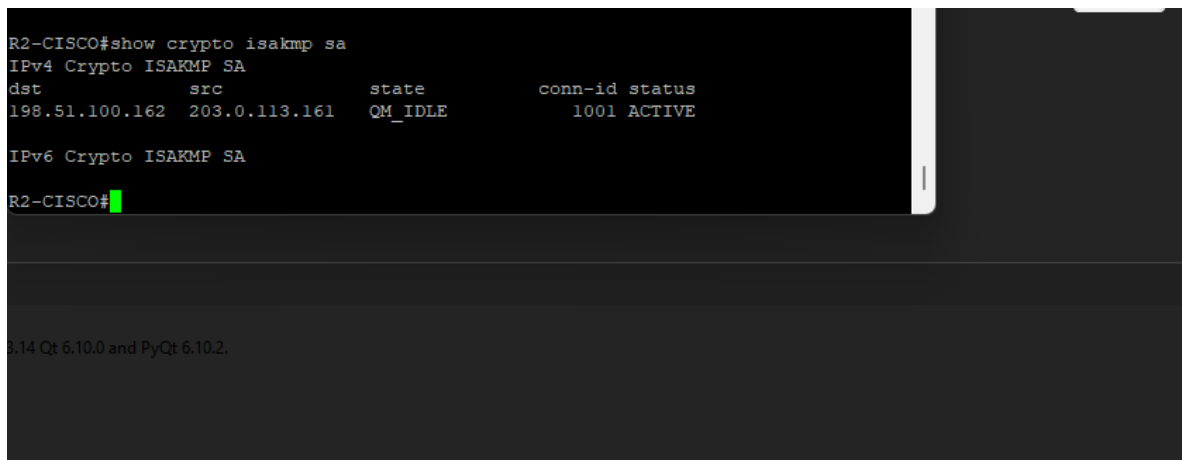


```
214 packets transmitted, 214 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 4.499/22.695/42.609 ms
/ #
/ # ip addr show eth0
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
qlen 1000
    link/ether 02:42:ad:ec:1f:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.15.72.2/25 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip route
default via 10.15.72.1 dev eth0 metric 207
10.15.72.0/25 dev eth0 scope link src 10.15.72.2
/ #
/ #
```

Figura 9. Direccion y ruta por defecto recibidas por USER-PC-1.

6.2 Negociacion IKE e IPsec

En R2, show crypto isakmp sa muestra el estado QM_IDLE y ACTIVE. Esto indica que la negociacion IKE se completo. La salida de show crypto ipsec sa confirma trafico cifrado en ambos sentidos mediante contadores de encapsulacion y desencapsulacion mayores que cero.



```
R2-CISCO#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
198.51.100.162 203.0.113.161 QM_IDLE        1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R2-CISCO#
```

Figura 10. Asociacion IKE activa en R2-CISCO.

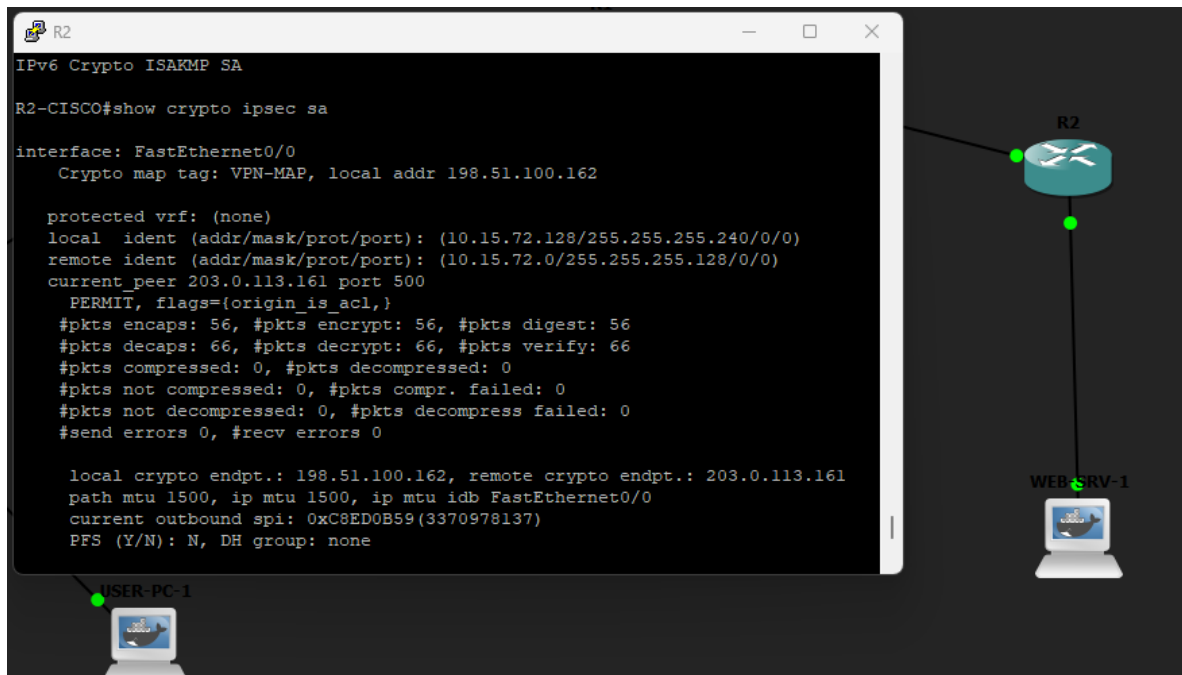
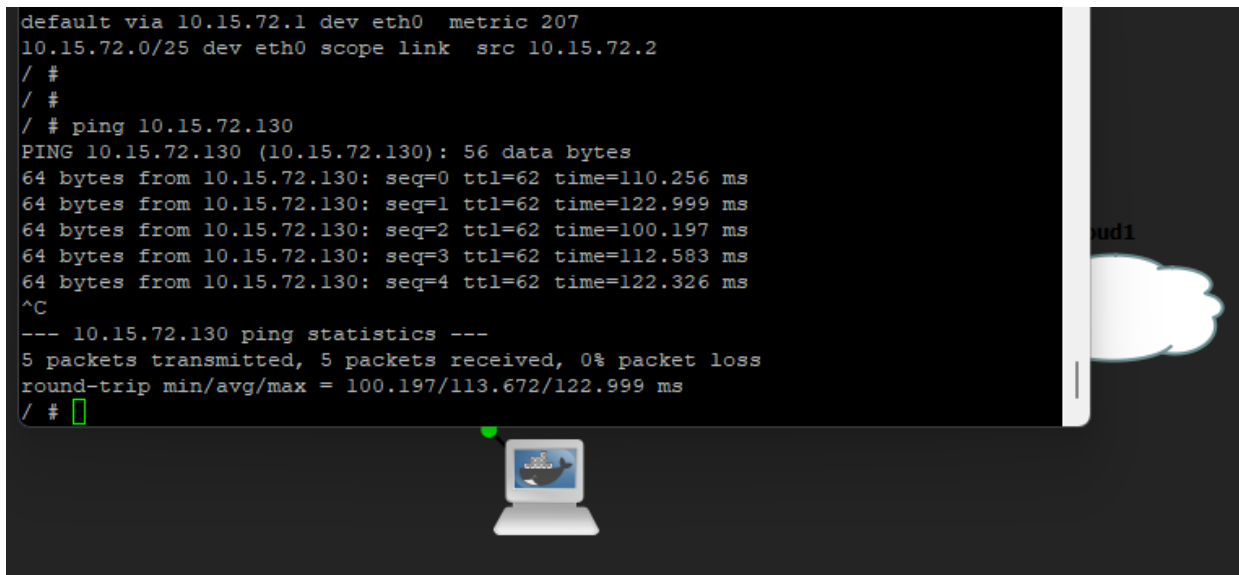


Figura 11. Asociacion IPsec activa con trafico cifrado en ambos sentidos.

6.3 Conectividad extremo a extremo

Desde USER-PC-1 se realizo ping hacia 10.15.72.130. El servidor respondio sin perdida de paquetes, demostrando comunicacion entre las dos redes privadas a traves de la VPN.

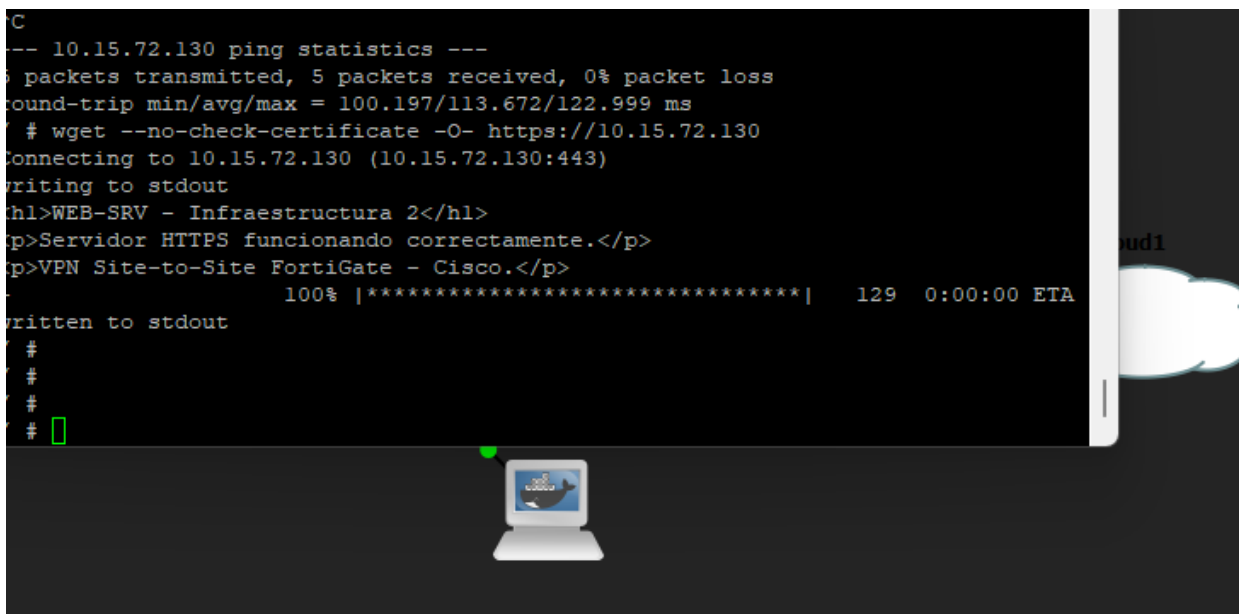


```
default via 10.15.72.1 dev eth0 metric 207
10.15.72.0/25 dev eth0 scope link src 10.15.72.2
/ #
/ #
/ # ping 10.15.72.130
PING 10.15.72.130 (10.15.72.130): 56 data bytes
64 bytes from 10.15.72.130: seq=0 ttl=62 time=110.256 ms
64 bytes from 10.15.72.130: seq=1 ttl=62 time=122.999 ms
64 bytes from 10.15.72.130: seq=2 ttl=62 time=100.197 ms
64 bytes from 10.15.72.130: seq=3 ttl=62 time=112.583 ms
64 bytes from 10.15.72.130: seq=4 ttl=62 time=122.326 ms
^C
--- 10.15.72.130 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 100.197/113.672/122.999 ms
/ #
```

Figura 12. Ping exitoso desde USER-PC-1 hacia WEB-SRV-1.

6.4 Acceso HTTPS

La solicitud HTTPS desde USER-PC-1 hacia <https://10.15.72.130> devolvio correctamente la pagina configurada en Nginx. Esta prueba valida trafico de aplicacion sobre el tunel, no solamente ICMP.



```
^C
--- 10.15.72.130 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 100.197/113.672/122.999 ms
/ # wget --no-check-certificate -O- https://10.15.72.130
Connecting to 10.15.72.130 (10.15.72.130:443)
writing to stdout
html>WEB-SRV - Infraestructura 2</html>
p>Servidor HTTPS funcionando correctamente.</p>
p>VPN Site-to-Site FortiGate - Cisco.</p>
100% |*****| 129 0:00:00 ETA
Written to stdout
/ #
/ #
/ #
/ #
```

Figura 13. Acceso HTTPS al servidor remoto a traves de la VPN.

6.5 Traceroute

El traceroute inicia en 10.15.72.1, correspondiente al FortiGate, y finaliza en 10.15.72.130. Un salto intermedio no responde a traceroute, pero el destino final es alcanzado correctamente.

```
written to stdout
/ #
/ #
/ #
/ # traceroute 10.15.72.130
traceroute to 10.15.72.130 (10.15.72.130), 30 hops max, 46 byte packets
 1  10.15.72.1 (10.15.72.1)  1.722 ms  1.918 ms  1.772 ms
 2  * * *
 3  10.15.72.130 (10.15.72.130)  130.228 ms  112.475 ms  113.306 ms
/ #
```

Figura 14. Traceroute desde la red de usuarios hasta WEB-SRV-1.

6.6 NAT en R2-CISCO

Para validar NAT desde el lado del servidor se genero trafico hacia 192.0.2.158. R2 tradujo la direccion interna 10.15.72.130 a su direccion WAN 198.51.100.162. La salida registrada mostro una traduccion dinamica activa, ocho hits y cero misses.

```
R2-CISCO#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 198.51.100.162:1024 10.15.72.130:394 192.0.2.158:394    192.0.2.158:1024

R2-CISCO#show ip nat statistics
Total active translations: 1 (0 static, 1 dynamic; 1 extended)
Outside interfaces:
  FastEthernet0/0
Inside interfaces:
  FastEthernet1/0
Hits: 8 Misses: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] route-map NAT-RM interface FastEthernet0/0 refcount 1
```

Figura 15. Salida registrada de show ip nat translations y show ip nat statistics en R2-CISCO.

6.7 Comprobacion con la VPN desactivada

Como prueba final se retiro temporalmente el crypto map de FastEthernet0/0 en R2. Al repetir el ping desde USER-PC-1 hacia 10.15.72.130 se obtuvo 100% de perdida. Esto confirma que la comunicacion entre las redes privadas depende del tunel VPN. Luego se volvio a aplicar el crypto map para restablecer el servicio.

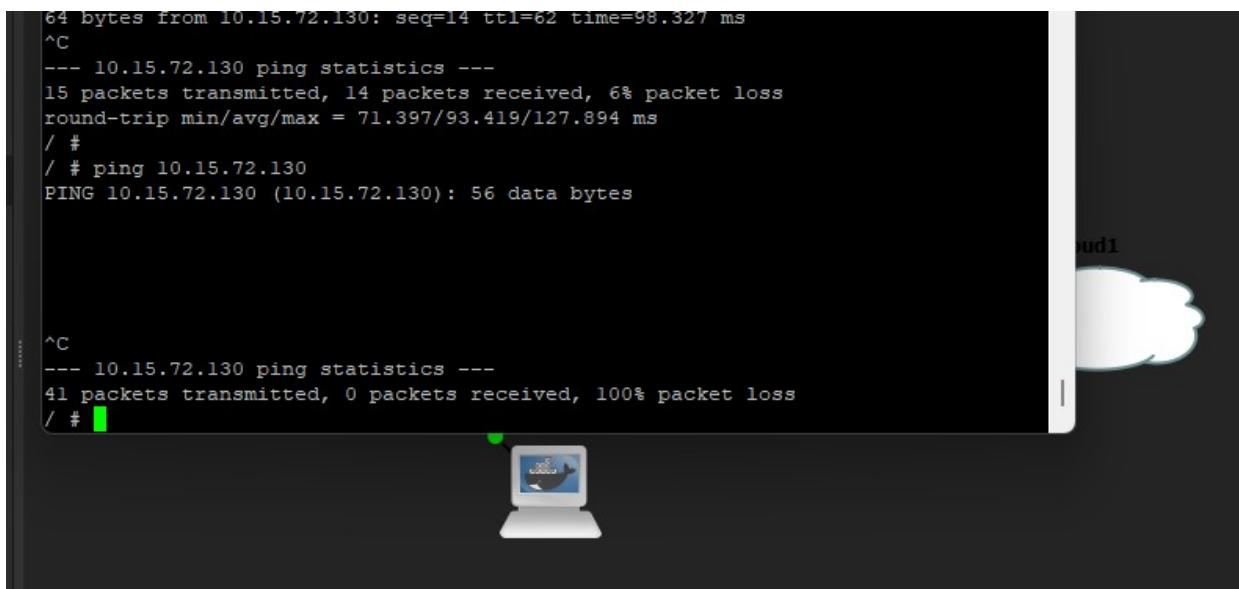


Figura 16. Falla de conectividad al desactivar temporalmente la VPN.

7. Conclusion

La Infraestructura 2 quedo operativa de acuerdo con el objetivo planteado. La red de usuarios obtiene direccionamiento por DHCP, el FortiGate y R2 tienen conectividad a traves del ISP simulado, y el tunel Site-to-Site permite comunicar 10.15.72.0/25 con 10.15.72.128/28.

Las pruebas de IKE, IPsec, ping, HTTPS, traceroute y NAT confirmaron el funcionamiento de la red. La prueba con el crypto map retirado produjo 100% de perdida hacia el servidor, mientras que con la VPN activa la comunicacion funciona normalmente. Los running-config de R1, R2 y SW-USERS, el backup de FortiGate y los scripts del servidor se entregan como archivos complementarios en el repositorio.